Análise Numérica (M2018) — 2024/2025

O relatório deste trabalho prático deve ser enviado por email para mjsrodri@fc.up.pt, até às 24h do dia 10 de novembro de 2024. Não haverá apresentação oral do trabalho prático.

Trabalho prático 2

Resolvam os seguintes problemas em computador na linguagem que preferirem.

1. Pretende-se determinar um valor aproximado de um zero de $F(x) = \text{sen}(x^2) + 1.1 - \text{e}^{-x}$.
   (a) Separem graficamente as raízes de $F(x) = 0$ e determinem um intervalo I de amplitude 10^{-1} que contenha a menor delas.
   (b) Usando o método iterativo de Newton:
      i. Mostrem que as condições de aplicabilidade do método são satisfeitas em I.
      ii. Escrevam um programa que, usando este método, calcule um valor aproximado da raiz de $F(x) = 0$ que pertence a I, com erro absoluto (**majorado**) inferior a um valor ϵ dado, imprimindo também o número de iterações foi necessário efetuar. Usem o vosso programa para calcular um valor aproximado daquela raiz com erro absoluto majorado inferior a 5×10^{-9}.

2. A equação $x^3 - x^2 + 8x - 8 = 0$ tem apenas uma raiz real X=1. Pretende-se usar o método iterativo simples para determinar um valor aproximado da raiz com erro absoluto estimado inferior a 10^{-12}. Considerem as seguintes formas iterativas :

   (a) $x = g_1(x) = -x^3 + x^2 - 7x + 8$
   (b) $x = g_2(x) = \dfrac{8 - x^3}{8 - x}$
   (c) $x = g_3(x) = -\dfrac{1}{10}x^3 + \dfrac{1}{10}x^2 + \dfrac{1}{5}x + \dfrac{4}{5}$
   (d) $x = g_4(x) = \dfrac{2x^3 - x^2 + 8}{3x^2 - 2x + 8}$

      i. Apliquem o método iterativo simples em cada caso, a partir do valor inicial $x_0 = 0.5$, **sem verificar** se as condições suficientes de aplicabilidade do método iterativo simples são satisfeitas.
      ii. Descrevam e expliquem o que acontece em cada caso.
      iii. Qual é a melhor forma iterativa (das apresentadas) para encontrar aquela raiz? Justifiquem